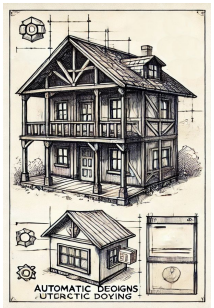
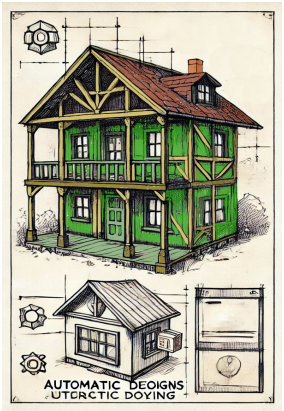
Introduktion til JavaScript

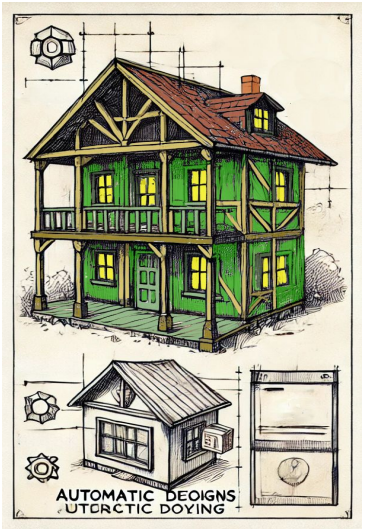
En præsentation



HTML



CSS



JavaScript

JavaScript i browseren

Ligesom HTML og CSS kan browseren læse og forstå JavaScript

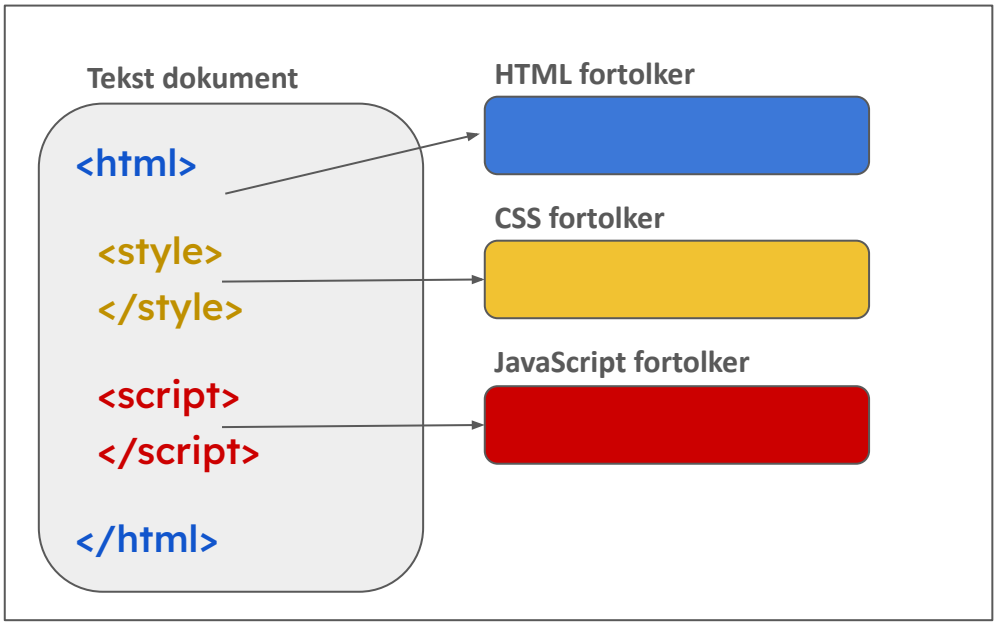
Det hele er tekst

Vi fortæller browseren når den skal læse HTML, CSS og JavaScript med elementerne

<html>

<style>

<script>

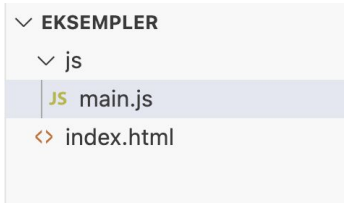


JavaScript i browseren

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
   <title>Document</title>
</head>
<body>
  Diverse HTML kode

  <script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

*Jeg har her lavet en javascript-fil, der hedder **main.js** og placeret den i mappen **js***




```
const headline = document.querySelector("h1");

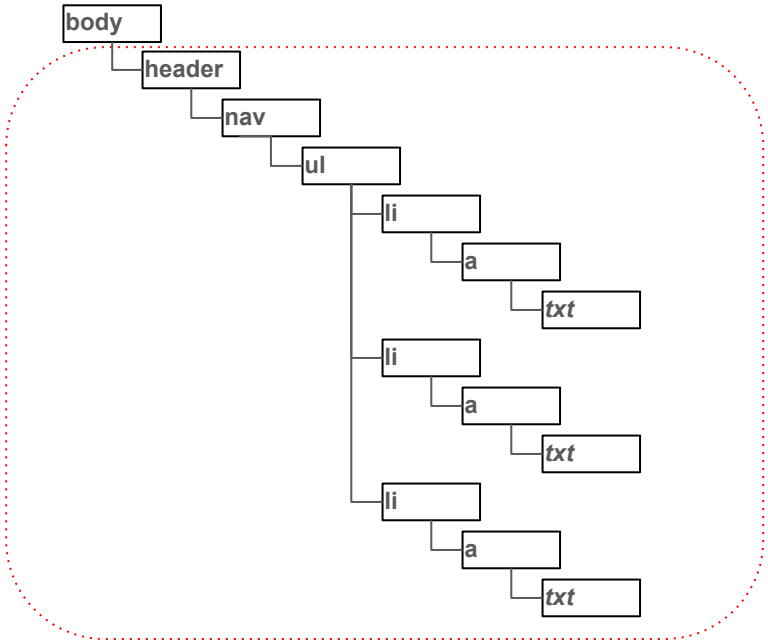
headline.addEventListener("click", changeColor);

function changeColor() {
 headline.style.color = "red";
}
```

main.js

JavaScript læser HTML dokumentet - DOM

Et HTML dokument kan læses som en serie af punkter (kaldet *nodes*)




```
                                                content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="">link</a></li>
                <li><a href="">link</a></li>
                <li><a href="">link</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2></h2>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </section>
    </main>

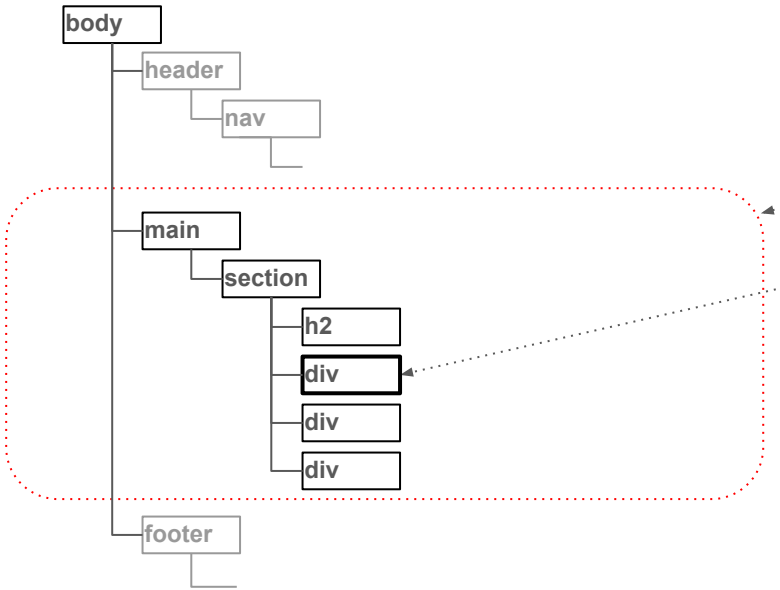
    <footer>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
    </footer>
    <h1>En overskrift</h1>

    <script src="js/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

DOM står for *Document Object Model*
Læs fx w3schools' guide

JavaScript læser HTML dokumentet - DOM

Enhver node kan findes med JavaScript



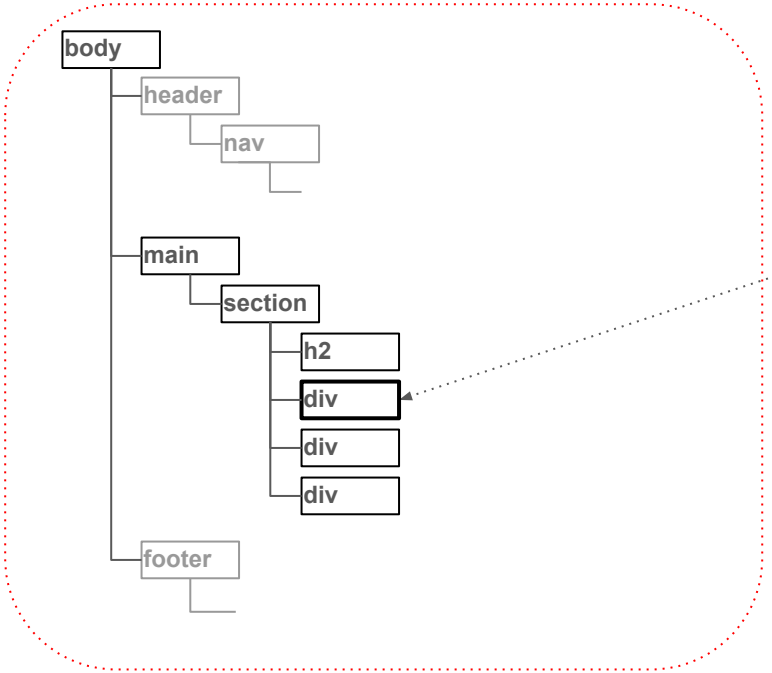

```
                content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="">link</a></li>
                <li><a href="">link</a></li>
                <li><a href="">link</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2></h2>
            <div></div>
            <div></div>
            <div></div>
        </section>
    </main>

    <footer>
        <p></p>
        <p></p>
        <p></p>
    </footer>
    <h1>En overskrift</h1>

    <script src="js/main.js"></script>
  </body>
</html>
```

JavaScript læser HTML dokumentet - DOM




```
document.querySelector("div")
```

Document refererer til det renderede dokument. Altså det dokument, som browseren viser i viewporten.

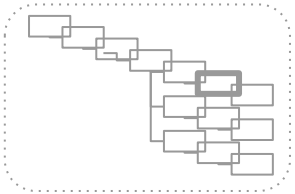
querySelector betyder, at vi laver en søgestreng (query) og bruger CSS-syntax til at vælge: en *selector*.

Bemærk at querySelector-metoden vælger den *første instans, der matcher* css-strengen.

Da det er en CSS-streng, kan vi bruge helt almindelig CSS her
- også kombinerede selectorer som fx **("footer nav li:last-child:not(.some)")**

JavaScript læser HTML dokumentet - DOM

Med JavaScript har vi adgang til en lang række **metoder** or **værdier**, der virker på de enkelte nodes.



```
document.querySelector("div")
```
Her har vi altså valgt den først i dokumentet

Vi kan ændre nodens tekst ved at sætte værdien **textContent**

```
document.querySelector("div").textContent = "noget";
```

Vi kan vælge at *style* det

```
document.querySelector("div").style.color = "red";
```

Vi kan tilføje en *class* til elementet

```
document.querySelector("div").classList.add("nyClass");
```

Vi kan få elementet til at lytte efter en handling

```
document.querySelector("div").addEventListener();
```

Dot notation: vi adskiller elementer, metoder og værdier med punktum (dot). **INGEN** mellemrum!

En **metode** har en *parentes* ()

En **værdi** sættes med *lighedstegn* (=)

JavaScript gør elementer interaktive

Med **metoden addEventListener** kan vi få browseren til at lytte efter om en bestemt handling sker - og reagere på det.

Vi vælger et element …

```
document.querySelector("div")
```

… og bruger metoden:

```
document.querySelector("div").addEventListener
```

- definerer hvilken **type** event der skal lyttes efter

```
document.querySelector("div").addEventListener("click"
```

… og til sidst skriver vi hvad der skal ske, når eventet registreres

```
document.querySelector("div").addEventListener("click", makeGreeting);
```

Her definerer vi, at funktionen makeGreeting skal 'kaldes' (eng. *invoke*), når der klikkes på det valgte element makeGreeting er eventets **target**.

JavaScript klargør en funktionalitet

Vi kan lave vores egen fuktionaliteter i JavaScript.

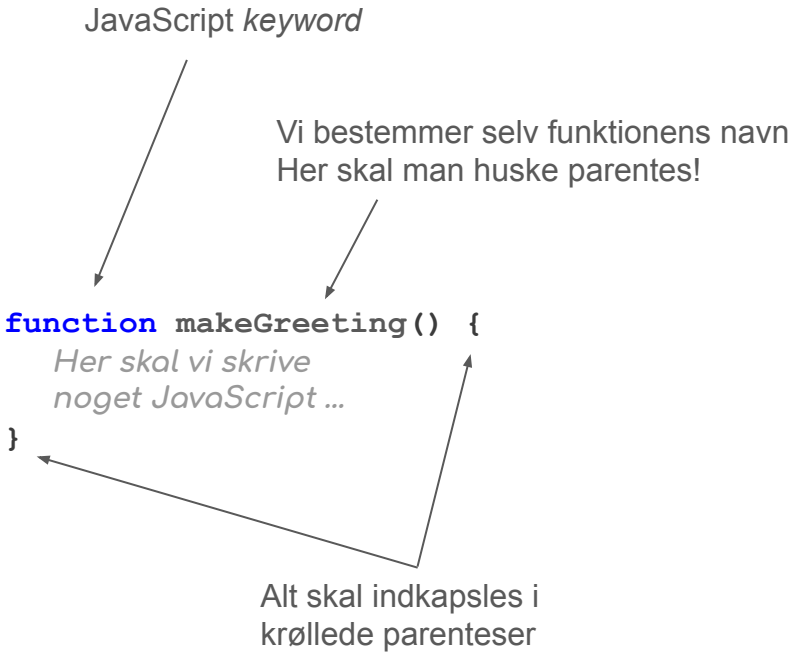
Vi definerer en **function**

En funktion eksekveres ikke før den bliver *invoked* (man siger ofte at man "kalder" funktionen)

Man kan *invoke* en funktion ganske enkelt ved at skrive dens navn:

makeGreeting()

Når JavaScript ser den linje, eksekveres koden mellem de krøllede parenteser



JavaScript manipulerer HTML elementet

Vi har lavet vores egen fuktionalitet:

Her har vi defineret funktionen `changeColor()`

Funktionen eksekveres, når den bliver *invoked*

Vi *invoker* funktionen ved at skrive dens navn:

changeColor()

Når JavaScript ser den linje, eksekveres koden mellem de krøllede parenteser

```
function changeColor() {
    document.querySelector("h1").textContent = "Velkommen";
}
```

Vælg HTML-elementet <h1>

Skift teksten mellem starttag og sluttag til "Velkommen"

Men først:

Hello World!

Vi starter med et "Hello World!" program for at sikre at vores udviklingsmiljø virker.

Start med at oprette

1. et nyt HTML dokument (*helloworld.html*)
2. et nyt JavaScript dokument (*main.js*)

Indsæt script tag'et i dit HTML-dokument:

```
<script src="js/main.js"></script>
```

Skriv denne ene linje i dit **main.js**

```
alert("Hello World!");
```

Start et live view …